

综合物探方法在辽西康杖子区找寻隐伏矿体中的应用

于泽新^{1,2}, 龙 军¹, 吕景增², 宋晓军³, 袁国平³

(1. 朝阳金达集团实业有限公司 朝阳 122000; 2. 朝阳新华铝业有限责任公司 朝阳 122000;
3. 沈阳地球物理勘察院 沈阳 110121)

摘 要: 1976 年在肖家营子矿区外围进行物探(磁法和激电)评价找矿工作时,发现康杖子低缓磁异常 C2。其后投入钻探对 C2 及康杖子岩体的含矿性进行验证,因多种原因未达验证目的。本次采用 CSAMT 大功率大深度测量,对 C2 磁异常深部进行了解剖,通过不同方法不同观测参数结果对比分析,推断深部构造、划分岩性层次、圈定地质体接触界限,并经深孔钻探勘查验证,钻探勘查效果显著,基本确认 C2 是一个埋藏较深以钼铁为主的矽卡岩多金属矿床,深孔验证所见多层钼矿体及厚大铁矿体,使康杖子这个多年处于普查阶段的“铅银矿点”上升为肖家营子主矿区外围深部最有希望的后备资源接替区。实现了生产矿区外围深部探矿实质性突破,综合物探方法在该区对寻找隐伏矿体具有指导意义。

关键词: 综合物探方法;C2 磁异常;隐伏矿体;深部探矿;康杖子;辽西

中图分类号: P622+.6

文献标识码: A

文章编号: 1672-4135(2009)02-0154-07

肖家营子大型铜钼矿床的地质工作始于 1958 年,1976 年辽宁有色 108 队在矿区外围进行评价找矿工作时发现了康杖子低缓磁异常 C2,1977 年该队^①对 C2 磁异常和康杖子岩体的含矿性进行钻探验证,未达验证目的—未能确定引起 C2 磁异常的直接原因。企业在总结以往地质工作的基础上,2007 年在康杖子区应用 CSAMT 方法对 C2 磁异常深部进行了解剖^②,综合各期物探成果,与主矿区对比研究,推断深部可能存在铁矿体的规模、形态、产状,克服了单一物探方法局限性^[2-4],为钻探深部验证提供了依据。

辽西康杖子区深部隐伏钼、铁矿体的发现是物探方法综合应用的成功实例。

1 矿区地质概况

矿区位于辽宁省朝阳县东大道乡康杖子村,西北 2 km 紧邻肖家营子大型钼矿床,属于华北地台北缘内蒙地轴与燕辽台褶带的衔接部,承德—北票深大断裂与中三家断裂的交汇部。矿区出露地层主

要为中元古界蓟县系雾迷山组,岩性以燧石条带白云质灰岩为主。走向 NW,倾向 SW,是一比较稳定的单斜岩层。区内断裂构造发育。拉海沟—康杖子北西西向断裂带与干巴井火山口—康杖子沟里北北东向断裂带交汇部,两大断裂带构成区内的主体构造格架,控制了康杖子岩体和金属矿产的展布(图 1)。

2 综合物探方法的选择与实施

康杖子区地表和深部矿化特征有很大差异,地表矿化以分散的铅锌伴有银矿化为主,矿脉赋存于雾迷山组中部岩段,受层间破碎带和切层裂隙破碎带控制,呈层状、似层状、脉状、透镜状断续产出,规模较小,工业意义不大;深部以具有工业品位的钼、铁矿体为主,受岩体接触带控制,形态复杂,埋藏深、规模较大。隐伏的钼、铁工业矿体需要物探方法来确定其深度变化与平面展布。1976 年辽宁有色 108 队在本区就开展了电法、磁法探测^③,2007 年 8 月企业委托辽宁有色物探研究院在本区开展了 CSAMT

收稿日期: 2009-01-30 责任编辑: 林晓辉

基金项目: 辽宁省朝阳县康杖子区铅银矿普查《证号: T2112008010200854

作者简介: 于泽新(1968-),男,辽宁朝阳人,研究生学历,高级地质工程师,多年从事地质勘查、矿山地质工作,
E-mail: yuzexin@126.com。

^①高毓华,康书泽,肖凌汉,等.辽宁省喀左县肖家营子钼多金属矿床第一期地质勘探报告[R].朝阳:辽宁朝阳地质勘察院,1979.24-38.

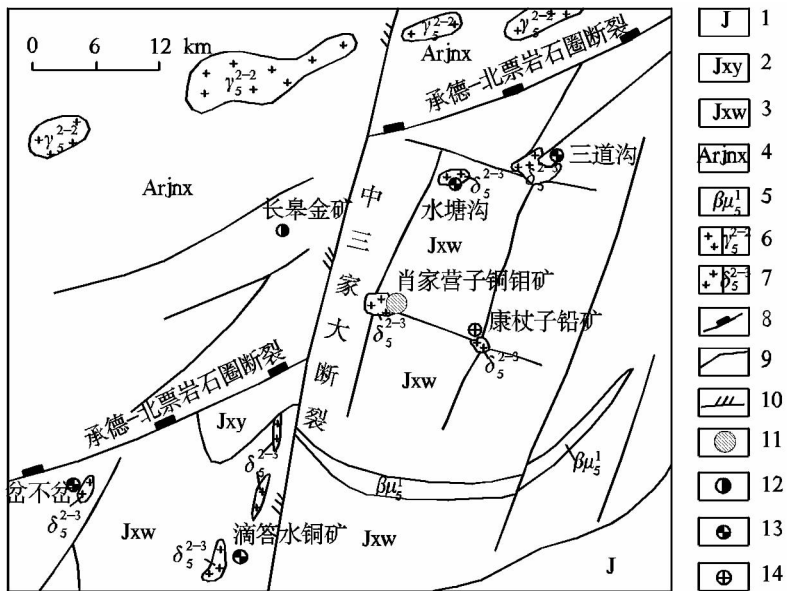


图 1 肖家营子 - 康杖子矿区区域地质示意图

Fig.1 Sketch map of the regional geology in the Xiaojiayingzi-Kangzhangzi mining district

1.侏罗系火山碎屑岩;2.杨庄组白云岩;3.雾迷山组燧石条带白云岩;4.太古界变质杂岩; 5.印支期辉绿岩;6.燕山期花岗岩;7.燕山期闪长岩;8.深大断裂;9.地层不整合界线;10. 断裂及产状;11. 大型铜钼矿床;12. 金矿床;13. 铜矿床(点);14.铅矿点

表 1 肖家营子 - 康杖子矿区岩(矿)石磁性参数统计表

Table1 Rock(ore) magnetic parameters and Statistics in Xiaojiayingzi-Kangzhangzi ore field

岩(矿)石名称	样品数	视磁化率	剩余磁化强度
磁铁矿(岩芯)	71	9 000	18 000
磁铁矿(地表)	24	38 000	78 300
含矿矽卡岩	75	15 000	800
磁铁矿化大理岩	45	8 700	1 000
辉长辉绿岩	103	7 800	900
似斑状细粒闪长岩	68	1 000	300
闪长玢岩	5	1 000	10
粗面斑岩	5	20	400
石英细粒闪长岩	68	0	0
不含矿矽卡岩	17	0	0
灰岩、大理岩	264	0	0

探测^①,各期物探成果交叉检验,与已知肖家营子矿床对比分析,有效的反映了矿区 0 ~ 1 300 m 深度内控矿构造系统的电性结构和地质构造,进而对深部矿床形态和规模做出了有依据的评估,为深孔钻

^① 迟永坤,宋晓军,李凤之,等. 辽宁省喀左 - 朝阳县肖家营子钼矿外围康杖子区物探普查工作报告[R].辽宁有色物探研究院,2007.13 - 28.

探工程提供了设计依据。

2.1 磁法的应用及异常解释

肖家营子 - 康杖子矿区各类岩(矿)石的磁性差异明显(表 1)。磁铁矿的磁性最强,辉长辉绿岩的磁性中等,似斑状细粒闪长岩、闪长玢岩、粗面斑岩等的磁性较弱,其它岩石为弱磁性。具备利用磁法寻找与磁铁矿有关隐伏矿体的物性前提条件。

区内通过磁法获得宏观形态为似“花生状”二度体的异常一处,走向 NW,贯穿肖家营子 - 康杖子全区(图 2)。100 nT 以上等值线范围长约 3 000 m,宽约 1 500 m。600 nT 以上等值线形成西北部 C1(对应肖家营子区)和南东部 C2(对应康杖子区)两个相互独立异常区。

肖家营子铜钼矿床的勘探及开采生产实践已经证实 C1 磁异常是由 200 m 以下隐伏的多个磁铁矿体引起的^[6-7]。

C2 磁异常为大面积灰岩所覆盖,按 600 nT 等值线计算长约 590 m,宽约 230 m,最大值为 702 nT。平面显示 SE 向比 NW 向稍宽,等值线中部较密集并稍向两侧扩张,SE 向较稀疏。前人对 C2 磁异常做过大量研究工作,认为距离异常中心南东约 250 m 的康杖子似斑状细粒闪长岩体不是引起磁异常的主要原因,其深部另有隐伏的强磁性地质体。从延拓剖面(图 3)上看,异常的两翼曲线基本对称,随下延深度的增加,磁场梯度变陡,下延曲线的梯度和负值明显为左支小于右支。各条下延曲线和断面图上下延 400 m 后的等值线均相交成距离基本相等(约为 350 m)的两个畸点。研究成果表明: C2 磁异常 400 m 以下的确隐伏着略向 SW 侧伏的近似等轴状强磁性地质体。其形状为双极体(可视为椭球体);估算其中心埋深约为 597 m^[7]。

2.2 电法的应用及异常解释

工作区内各类岩(矿)石电性差异明显(表 2)。矿体的视极化率最高,含黄铁矿辉长辉绿岩的视极化率次之,它们皆大于 3%,一般均在 8%以上,其它岩石的视极化率均低于 3%。灰岩、大理岩、辉长辉

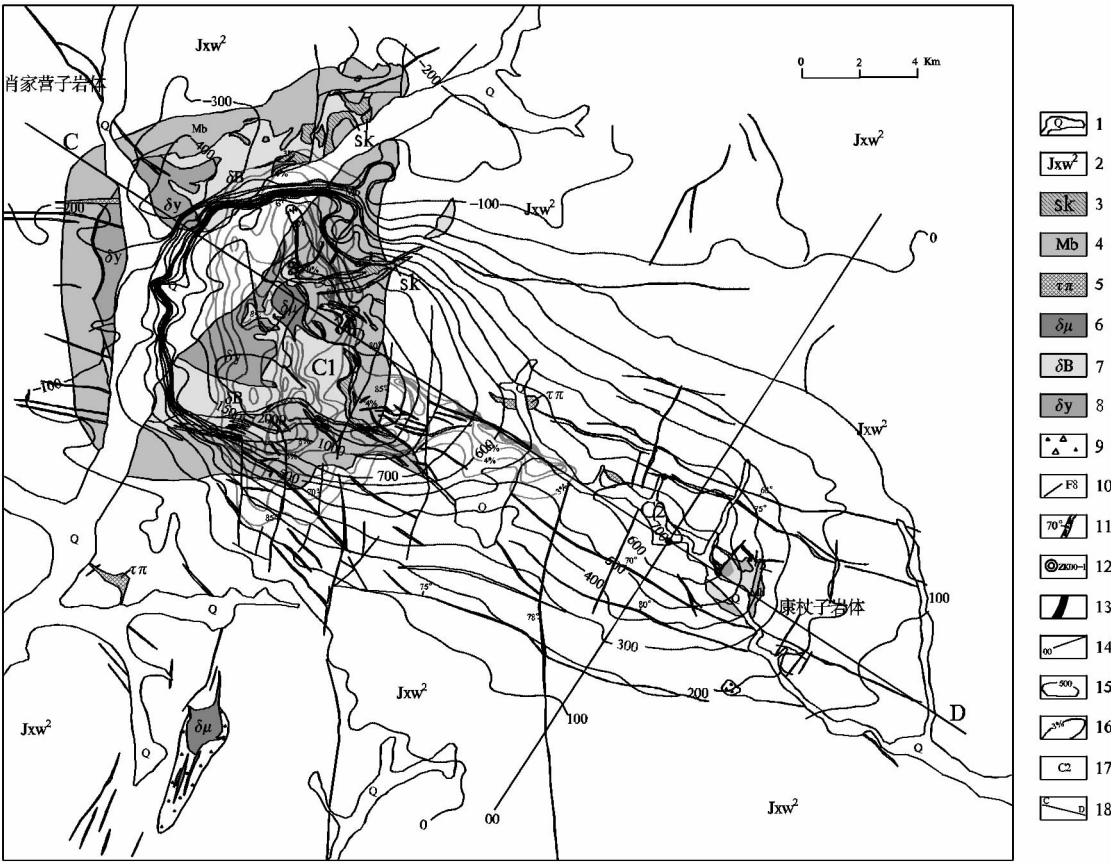


图 2 肖家营子 - 康杖子矿区地质图

Fig.2 geological map of Xiaojiayingzi-Kangzhangzi

1.第四系;2.蓟县系雾迷山组中段白云岩;3.砂卡岩;4.大理岩;5.粗面岩;6.闪长玢岩;7.闪长岩;8.辉长 - 辉绿岩;9.角砾岩带;10.断裂及编号;11.蚀变破碎带及产状;12.竣工钻孔位置及编号;13.矿化体;14.勘探线及编号;15.磁异常等值线;16.激发极化异常等值线;17.磁异常编号;18.C-D 剖面线

表 2 肖家营子 - 康杖子矿区岩 (矿) 石电性参数统计表
Table 2 Rock(ore) Electrical parameters of statistical tablesin Xiaojiayingzi-Kangzhangzi ore field

岩 (矿) 石名称	样品数	视极化率	视电阻率
磁铁矿 (地表)	22	30.00	15×10^2
含矿砂卡岩	11	8.00	
含黄铁矿辉长辉绿岩	30	13.40	
辉长辉绿岩	31	2.10	2.2×10^4
灰岩、大理岩	45	1.40	2.5×10^4
似斑状细粒闪长岩	32	1.40	5.0×10^3
石英细粒闪长岩	23		1.5×10^3

绿岩的视电阻率相近且最高, 似斑状细粒闪长岩、石英细粒闪长岩的视电阻率相近且比上一组低一个级次, 矿体的视电阻率最低, 比上两组分别低两个至三个级次。明显的电性差异, 有利于利用电法寻找成矿有利地段圈定构造和含黄铁矿岩体边界。

激发极化异常在肖家营子矿区内与出露的 NW 向含矿构造带及粗面斑岩位置有明显表现, 并与磁异常基本吻合, 表明斑岩体本身就是极化体。异常平面等值线重心在斑岩体东部接触带附近, 与矿山井下 400 m 以上开采利用的钼铁矿体赋存位置相对应。激发极化异常向 SE 强度变弱, 直至消失, 客观地反映了肖家营子岩体向 SE 灰岩覆盖厚度加大, 激发极化法的探测深度受到限制。

前人为了对比 C1 号与 C2 号两异常区地电特征, 了解灰岩覆盖下岩体赋存状态及判断 C2 号异常的成矿地质意义, 沿整体异常轴部布置了 CD 垂向电阻率测深剖面(图 4)。结合已有勘探、生产实践可以得出如下认识:(1)岩体的接触界线明显, C1 号异常区斑岩体的东部接触带深部向 SE 侧伏; 310 号点附近有断裂通过;(2)C2 号异常的地下深部存在与 C1 号异常区已知成矿段视电阻率相近的低阻

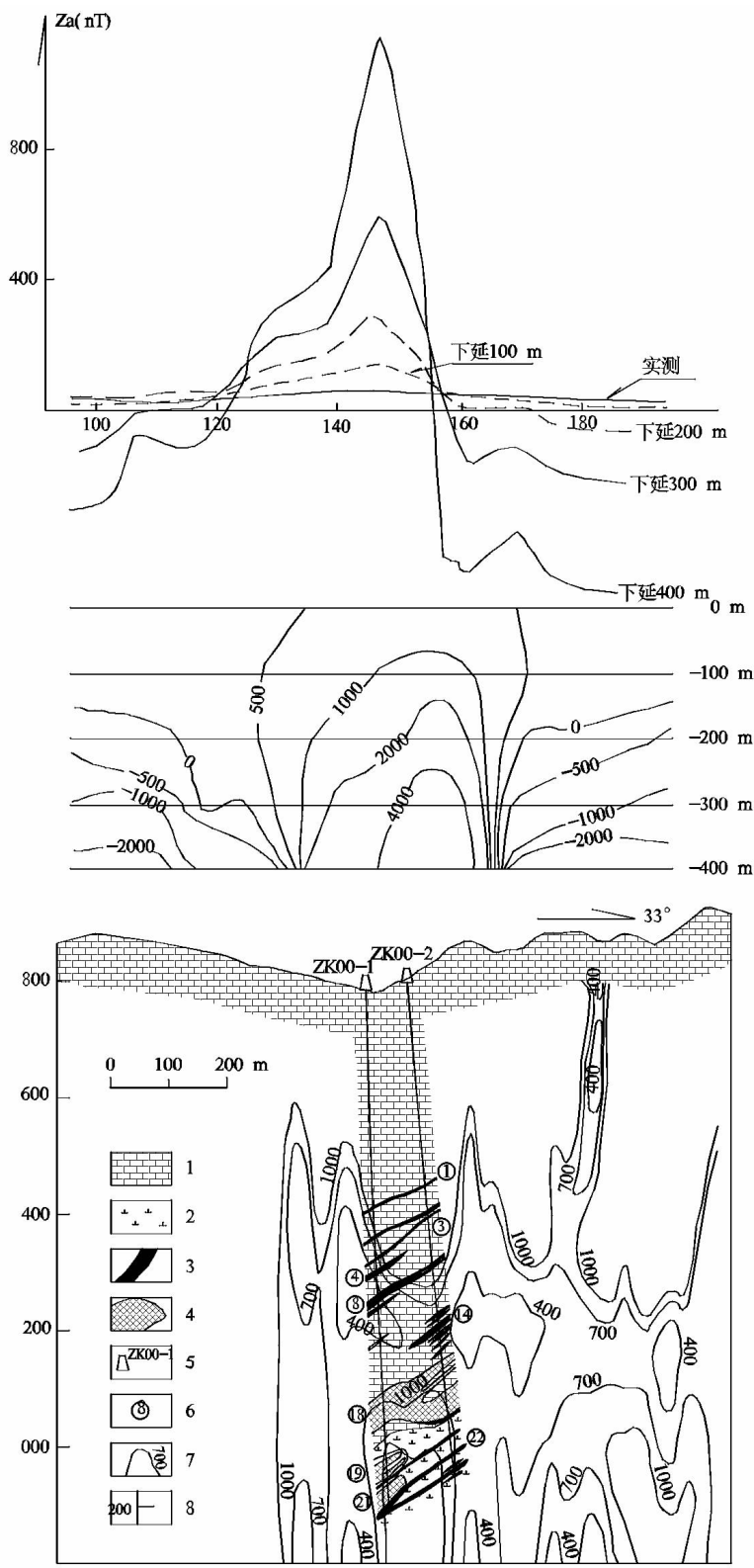


图 3 康杖子矿区 00 勘探线剖面图

Fig.3 Profiles of the No.00 exploration line in Kangzhangzi ore field

1.大理岩;2. 闪长岩;3.铜矿体;4.铁矿体;5. 钻孔及编号;6.矿体编号;7. CSAMT 电阻率等值线;8.高程(m)

地质体;(3) 电测深等值线形态反映了岩体顶部隆起拗陷的空间赋存状态。

2.3 CSAMT 的应用及异常解释

在康杖子区开展 CSAMT 探测,有效解决了激发极化法探测深度不足问题。从表 2 可以看出视电阻率的大小排列顺序是: 结晶白云质灰岩、大理岩 $\geq$ 辉长闪长岩>似斑状细粒闪长岩 $\geq$ 石英细粒闪长岩>> 磁铁矿石。辉长闪长岩与似斑状细粒闪长岩和石英细粒闪长岩有着级次上的电性差异,磁铁矿与其他岩石有着几个级次的电性差异, 石英细粒闪长岩、似斑状细粒闪长岩结构致密,金属硫化物较多,与成矿关系密切。明显电性差异的存在为本区开展 CSAMT 法提供了物性前提。

通过 CSAMT 大功率大深度测量结果(图 5),发现区内深部存在 500 ~ 800 m 深不等的低阻带,视电阻率值在 $700 \Omega \cdot \text{M}$ 以下,分布于 8 线至 3 线内,面积大范围广,表现为以 0 线为中心向北西、南东扩展,且在北东方向未封闭。该低阻带的上部为高电阻率场区,电阻率值在 $2000 \Omega \cdot \text{M}$ 以上,下部为中阻率场区,场值在 $700 \sim 1000 \Omega \cdot \text{M}$ 左右。由区内岩矿电性参数可知,本区的主要岩性为雾迷山组白云岩,电阻率值最高,可达几千至上万 $\Omega \cdot \text{M}$,磁铁矿、含铜铜矽卡岩电阻率最低,为 $100 \sim 200 \Omega \cdot \text{M}$, 似斑状细粒闪长岩和石英细粒闪长岩含金属硫化物较多,电阻率值相对较低,但高于矿体电阻率为中阻反映。

3 物探异常的验证

物探异常是地下地质构造和地质体因物性差异而引起的,是一种间接的、非实物性的探测结果,需要实

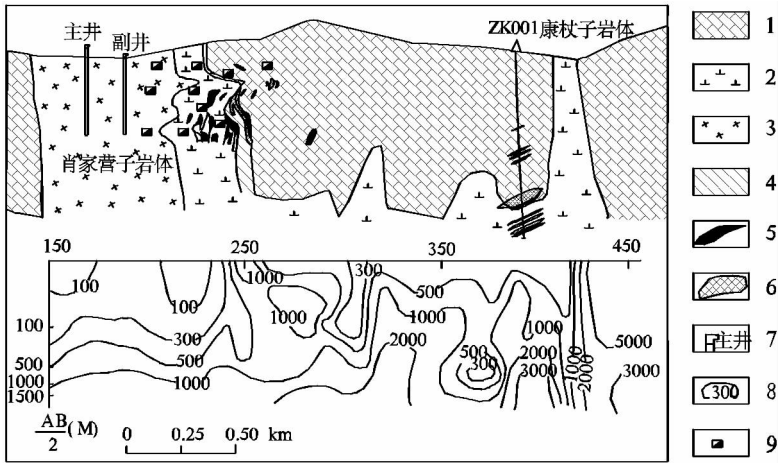


图 4 C-D 电测深断面图

Fig.4 C-D electricity sounding sectional drawing

1.大理岩;2.闪长岩;3.辉绿岩;4.矽卡岩;5.钼矿体;6.铁矿体;7.开拓竖井;8.电阻率等值线;9.石门穿脉

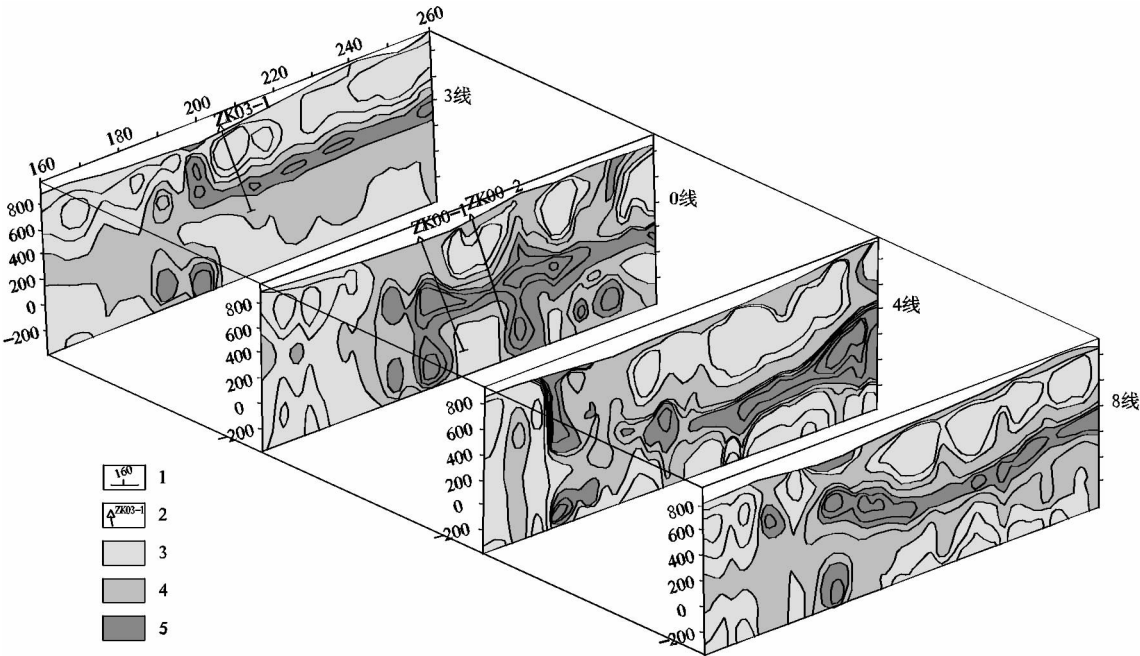


图 5 康杖子矿区 3 至 8 线 CSAMT 剖面图

Fig.5 Section map of CSAMT 3~8 line in Kangzhangzi ore field

1.物探测点; 2.施工钻孔及编号; 3.低阻带; 4.中阻带; 5.高阻带

物性的检验或异常验证。从肖家营子的勘查生产实践中可以总结出本区矿床的一般规律:(1) 区内矽卡岩型磁铁矿体及其矿化体的上下盘附近常存在以钼为主的工业矿体或矿化体。矽卡岩中金属硫化物含量较高的地段是成矿有利地段;(2) 岩体中的黄铁矿化虽较普遍,但其边部强于内部,且在黄铁矿细脉中常伴有铜、钼矿体,成矿有利地段表现出“两高一低”特征,即高磁场值,高视极化率值、低视电

阻率值。康杖子区隐伏矿体埋藏较深,钻探是验证物探异常的主要手段。
成矿有利部位 00 线上施工的 2 个深孔取得了理想的验证效果(图 6),其中 ZK00-1 钻孔深 901.5 m, 360 ~ 554 m 断续出现多层钼矿(化)体,钼矿(化)体累加穿越厚度 30 余米,钼平均品位 0.108%; 598 ~ 882 m 为铁矿(化)体赋存段,铁矿(化)体累加穿越厚度 163 m,铁平均品位 25.16%,其中 686

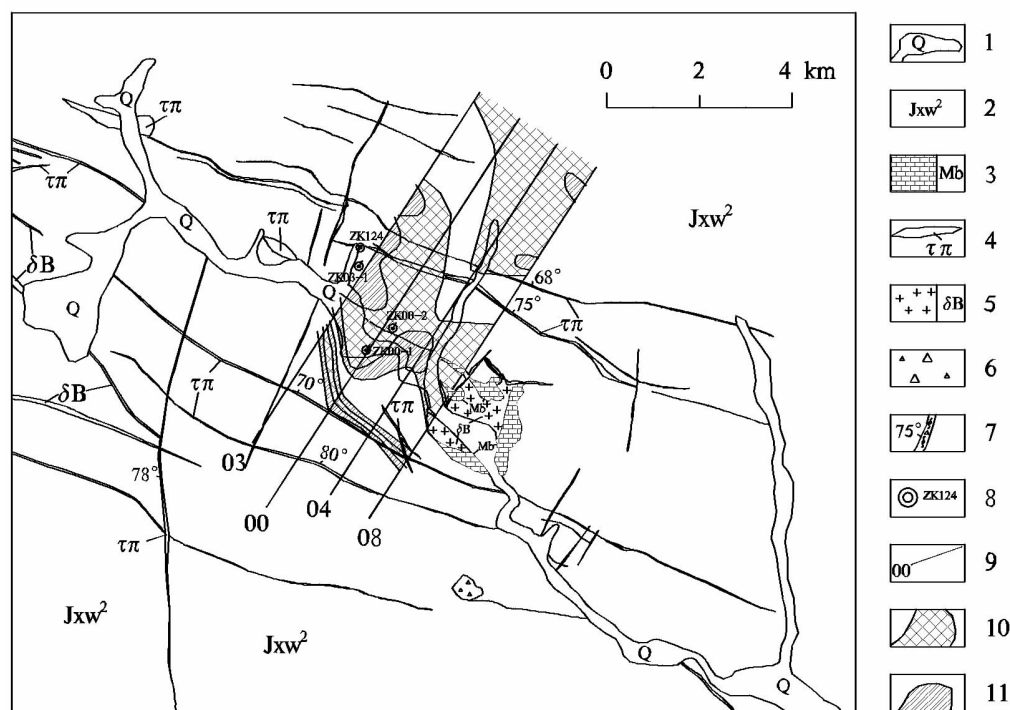


图6 康杖子矿区 CSAMT 地质图

Fig.6 Geology map of CSAMT in Kangzhangzi ore field

1. 第四系;2. 蓟县系雾迷山组中段白云岩;3.大理岩;4.粗面岩;5. 闪长岩;6. 角砾岩带;7. 蚀变破碎带及产状;
8. 见矿钻孔及编号;9. 勘探线及编号;10. $700 \Omega \cdot \text{m}$ CSAMT 异常平面投影;11. $500 \Omega \cdot \text{m}$ CSAMT 异常平面投影

~ 742 m 铁矿化连续集中, 铁矿体连续穿越厚度 55.6 m, 铁平均品位 30.98%。ZK00-2 钻终孔深度 847.6 m, 该孔在 349 m 开始见多层薄层不连续钼矿化(体), 从 652 m 见铁矿, 铁矿石穿越厚度 44.3 m, 平均品位 31%。

00 剖面线上已有钻探工程所见的钼、铁矿(化)体及闪长岩体与 CSAMT 低、中阻带勘测成果吻合较好。与磁法勘测推断见矿深度有一定误差。

综上所述,磁法、电法、CSAMT 多种物探方法的综合应用,在勘查过程中充分发挥了各自方法的优势,克服了多解性,指导钻探工程取得了显著勘查效果。

4 结论

(1) 钻探验证结果证实本区磁法、电法、CSAMT 等不同地球物理方法获得的探测成果具有良好的可比性、交互印证性和地质可解读性,在该区开展深部地质勘查综合运用物探方法是行之有效的。

(2) 通过对康杖子矿区的地质-地球物理勘查,基本确认它是一个埋藏较深以钼铁为主的矽卡岩多金属矿床,深孔验证所见多层钼矿体及厚大铁矿体,实现了矿区外围深部找矿突破,使康杖子这

个多年处于普查阶段的“铅银矿点”上升为肖家营子主矿区外围深部最有希望的后备资源接替区。

(3) 目前本区只在部分勘探线(00、03 线)上布置了深部钻探工程,物探成果显示康杖子岩体北东方向深部低阻异常规模较大,与地表铅锌等元素化探异常分布相对应,极具找矿潜力,是今后勘查评价的重点。

参考文献:

- [1] 何继善.可控源音频大地电磁法[M].长沙:中南工业大学出版社,1990.
- [2] 刘光鼎,郝天挑.应用地球物理方法寻找隐伏矿床[J].地球物理学报,1995,38(6):850-854.
- [3] 严加永,滕吉文,吕庆田.深部金属矿产资源地球物理勘查与应用[J].地球物理学进展,2008,23(3):871-891.
- [4] 柳建新,胡厚继,刘春明,等.综合物探方法在深部接替资源勘探中的应用[J].地质与勘探,2006,4(4):71-74.
- [5] 袁国平.肖家营子钼多金属矿区综合物探找矿勘查效果[J].矿产与地质,2002,16(4):243-247.
- [6] 敖颖峰,国铁成,袁国平.肖家营子斑岩体地质特征及找矿标志[J].矿产与地质,2001,15(4):233-237.
- [7] 马建德,徐天波,敖颖峰,等.辽宁肖家营子钼多金属矿床地质特征及成因[J].桂林工学院学报,2002,22(1):5-10.

Application of the Comprehensive Geophysical Survey Method in Hunting Hidden Ore in Kangzhangzi , Western Liaoning Province

YU Ze-xin^{1,2}, LONG Jun¹, LU Jing-zeng², SONG Xiao-jun³, YUAN Guo-ping³

(1. Chaoyang Jinda industry Group Co., Ltd., Chaoyang 122000, China; 2. Chaoyang Xinhua Molybdenum Co.,Ltd.
Chaoyang 122000, China; 3. Shenyang Geophysical Exploration Institute.Shenyang 110121, China)

Abstract: The low-magnetic anomalies Kangzhangzi C2 was discovered during the geophysical magnetic and electric shock survey around the Xiaojiayingzi mining area in 1976. This article summed up the past work, and use the high-power deep CSAMT measurements to anatomise C2 magnetic anomalies. Based on the study of geological and geophysical information, the deep hole-drilling exploration was operated. Multi-layer Mo ore and thick layer Fe ore were found. We make a breakthrough in deep prospecting. This is a successful example of using integrated geophysical method for hunting deep ore deposit.

Key Words: comprehensive geophysical survey method; C2 magnetic anomaly; hidden ore body; deep prospecting; Kangzhangzi; western Liaoning province

Mineralization Characteristics and Prospecting Indicator of Carlin-type Gold Deposits in Western Jiangxi

ZENG Ming-wei, ZHONG Jian-Sheng, LIU Cheng-zhong

(Jiangxi Institute of Geological Prospecting and Mineral Resource Exploitation for Non ferrous Metals,
Nanchang 330001, China)

Abstract: According to field work and research, the mineralization characteristics and prospecting indicators of Carlin-type gold deposits in western Jiangxi are summarized in this paper. Carlin-type gold deposits in western Jiangxi occur in Pingxiang-Gaoan depression belt in southeast margin of Yangtze Block. The host rocks are micro-grain clastic rocks and impurity carbonate rocks of Lower-Permian Maokou Formation, Lower Triassic Daye Formation. With quasi-Layered or lenticular shape, the ore bodies occur in such structure as shattered fault zone, interformational fracture zone, unconformity and closely fissure zone. The ore-forming process is controlled by such factors as lithology, structure. There are geochemical gold anomalies above the gold deposits. There are following indicators for ore prospecting: Au-As-Sb-Hg composite stream sediment geochemistry anomalies in the 1/50 000, micro-grain clastic sediments and impurity carbonate rocks of Daye Formation and Changxing Formation, structure such as unconformity, shattered fault zone, closely fissure zone. The geochemical gold anomaly areas in south side of the two thrust nappe structure belts are key prospecting for further ore exploration.

Key word: Carlin-type gold deposits; mineralization characteristics; geochemical gold anomaly; prospecting indicator; Western Jiangxi